

- Окружности касаются-40** Даны окружности с центрами в O_1, O_2, O_3, O_4 и радиусами 1, 2, 4, 8 соответственно. Первая окружность касается второй, вторая третьей, третья четвёртой, четвёртая первой — в четырёх различных точках. Найти длину замкнутой четырёхзвенной ломаной $O_1O_2O_3O_4$.
- Окружности касаются-50** Окружности радиусов r и R касаются друг друга внутренним образом. Найти сторону правильного треугольника, у которого одна вершина находится в точке касания окружностей, а другие лежат на разных данных окружностях. *Ответ должен быть представлен в виде композиции арифметических действий и операций извлечения квадратного корня.*

- Криптография-10** Имеются сломанные электронные часы (они идут точно, но некоторые элементы табло перегорели). Показания часов в некоторый момент времени приведены на рисунке (а), а спустя ровно 1 час 8 минут – на рисунке (б). Определите время, которое на рисунке (а) показывали бы исправные часы. Отображение цифр на исправном табло показано на рисунке (в).



- Криптография-20**

Помещения здания «Криптохауз» открываются пластиковыми карточками, на которых записаны кодовые комбинации из нулей и единиц длины 8. Коды для помещений на 1 этаже имеют вид $10^{***}0^*$, на втором — $**1^*1^{***}$, на третьем — $1^{***}0^{**}$. На местах, помеченных символом «*», может быть и 0, и 1. Каждый из 45 работников Криптохауза имеет ровно один ключ. Найдите количество работников, имеющих доступ ровно на один этаж, если получена информация о наличии ключей определённых типов (см. таблицу).

Вид	Кол-во
$(101^*1^*0^*)$	6
$(1^*1^*10^{**})$	9
$(10^{***}00^*)$	9
(101^*100^*)	2

- Криптография-30**

Катя вышивала крестиком. Внутри вышивки размером 2750 она спрятала послание. Она заменила каждую букву парой цифр, соответствующих их номерам в алфавите: А=01, Б=02, В=03, Г=04, Д=05, Е=06, Ж=07, З=08, И=09, К=10, Л=11, М=12, Н=13, О=14, П=15, Р=16, С=17, Т=18, У=19, Ф=20, Х=21, Ц=22, Ч=23, Ш=24, Щ=25, Ъ=26, Ы=27, Э=28, Ю=29, Я=30. Затем пронумеровала полученные цифры (слева направо): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Затем выбрала натуральное число p . Для цифры послания с номером k крестик нужного цвета Катя вышивала в клетке с номером pk . Нужный цвет определялся по рис. 1, а клетки в схеме нумеруются слева направо и снизу вверх (например, левая нижняя клетка имеет номер 1, а клетка над ней — 51). Затем Катя начала вышивать основной рисунок, но не успела вышить две нижние строки. В ответ запишите текст послания.

Цвета	
1	х
2	.
3	&
4	:
5	*
6	>
7	<
8	s
9	=
0	ж
Рис. 1	



